

# Dualité pour les représentations d'un groupe réductif sur un corps fini

Pierre Deligne

I.H.E.S., Bures-sur-Yvette, France

George Lusztig

Department of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139

*Communiqué par W. Feit; reçu le 6 avril 1981.*

## 1

Le but de cet article est de construire une opération de dualité pour les représentations d'un groupe réductif sur un corps fini. Très grossièrement parlant, elle a pour effet d'échanger les représentations irréductibles de petit degré avec celles de grand degré (par exemple, la représentation unité et celle de Steinberg). Au niveau des caractères, cette opération a également été considérée par Alvis [1], Curtis [2] et Kawanaka [4].

Fixons maintenant quelques notations.  $\mathbf{G}$  désignera un groupe réductif connexe défini sur un corps fini  $\mathbb{F}_q$ ,  $(W, S)$  son groupe de Weyl et  $\bar{S}$  l'ensemble des orbites de l'application de Frobenius sur  $S$ . Les sous-ensembles de  $\bar{S}$  paramètrent les classes de sous-groupes paraboliques de  $\mathbf{G}$  qui sont définis sur  $\mathbb{F}_q$ ; soit  $\mathcal{P}_I$  la classe correspondant à  $I \subset \bar{S}$ . (Ainsi,  $\mathcal{P}_\emptyset$  est la classe des sous-groupes de Borel et  $\mathcal{P}_{\bar{S}} = \{\mathbf{G}\}$ .) Nous désignons par  $G$  le groupe des points  $\mathbb{F}_q$ -rationnels de  $\mathbf{G}$ , et par  $\mathcal{P}_I$  l'ensemble des sous-groupes paraboliques définis sur  $\mathbb{F}_q$  dans cette classe. Si  $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_I$ , nous désignons par  $P$  son groupe de points  $\mathbb{F}_q$ -rationnels et par  $U_P$  le groupe des points  $\mathbb{F}_q$ -rationnels de son radical unipotent. Les lettres grasses désignent les sous-groupes algébriques; les lettres romaines correspondantes désignent leurs groupes de points rationnels. Soit  $K$  un corps algébriquement clos de caractéristique zéro. Tous les  $G$ -modules seront définis sur  $K$ .

Soit  $E$  un  $G$ -module. Pour tout  $I \subset \bar{S}$ , nous définissons

$$E_{(I)} = \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_I} E^{U_P},$$

où  $E^{U_P}$  désigne l'ensemble des vecteurs de  $E$  invariants par  $U_P$ . Nous considérons  $E_{(I)}$  comme un

$G$ -module de manière naturelle. Si  $I \subset I'$ , il existe une application linéaire canonique  $\varphi_{I'}^I: E_{(I)} \rightarrow E_{(I')}$ . Elle est définie comme suit : si  $e \in E^{U_P}$  ( $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_I$ ), on peut aussi considérer  $e$  comme un élément de  $E^{U_{P'}}$ , où  $\mathbf{P}' \in \mathcal{P}_{I'}$  est uniquement déterminé par la condition  $\mathbf{P} \subset \mathbf{P}'$ . (Notons que  $U_P \supset U_{P'}$ , d'où  $E^{U_P} \subset E^{U_{P'}}$ .) L'application  $\varphi_{I'}^I$  envoie  $e \in E^{U_P}$  sur  $e$  considéré comme élément de  $E^{U_{P'}}$ . Il est clair que, si  $I \subset I' \subset I''$ , alors

$$\varphi_{I''}^{I'} \varphi_{I'}^I = \varphi_{I''}^I. \quad (1.1)$$

Posons maintenant  $\tilde{E}_{(I)} = E_{(I)} \otimes \Lambda^{|I|}(K^I)$ . (Nous considérons  $\Lambda^{|I|}(K^I)$  comme un  $G$ -module muni de l'action triviale.) Si  $I \subset I'$  et  $|I'| = |I| + 1$ , nous disposons d'une application naturelle  $\varepsilon_{I'}^I: \Lambda^{|I|}(K^I) \xrightarrow{\sim} \Lambda^{|I'|}(K^{I'})$  donnée par  $\omega \mapsto \omega \wedge f$ , où  $f$  est l'unique élément de  $I' - I$ . Nous définissons  $\tilde{\varphi}_{I'}^I: \tilde{E}_{(I)} \rightarrow \tilde{E}_{(I')}$  par  $\tilde{\varphi}_{I'}^I = \varphi_{I'}^I \otimes \varepsilon_{I'}^I$ .

Considérons à présent la suite d'applications de  $G$ -modules :

$$0 \rightarrow \tilde{E}_{(\emptyset)} \xrightarrow{d_0} \bigoplus_{|I|=1} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_1} \bigoplus_{|I|=2} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_2} \cdots \rightarrow \tilde{E}_{(\bar{S})} \rightarrow 0 \quad (1.2)$$

où les applications  $d$  ont pour composantes les  $\tilde{\varphi}_{I'}^I$  ( $I \subset I'$ ,  $|I'| = |I| + 1$ ). En utilisant (1.1), on voit que (1.2) est un complexe.

## 2

Nous avons le résultat suivant :

**THÉORÈME.** Supposons  $E$  irréductible. Soit  $i_0$  le plus petit entier  $\geq 0$  tel que  $\bigoplus_{|I|=i_0} \tilde{E}_{(I)} \neq 0$ . Alors la suite

$$\bigoplus_{|I|=i_0} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_{i_0}} \bigoplus_{|I|=i_0+1} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_{i_0+1}} \cdots \rightarrow \tilde{E}_{(\bar{S})} \rightarrow 0 \quad (2.1)$$

est exacte.

En particulier, l'homologie du complexe (1.2) est concentrée en un seul degré.

## 3

Nous allons démontrer que la conclusion du théorème 2 reste vraie si, au lieu de supposer  $E$  irréductible, nous supposons que :

$$E \text{ admet une décomposition en somme directe } E = \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}} E_{\mathbf{P}} \text{ (pour un certain } I_0 \subset \bar{S}) \quad (3.1)$$

telle que

(a)  $gE_{\mathbf{P}} = E_{g\mathbf{P}g^{-1}}$  ( $\forall g \in G, \mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}$ );

(b) pour tout  $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}$ , le  $P$ -module  $E_{\mathbf{P}}$  se factorise par  $P/U_P$  et est irréductible et cuspidal comme  $P/U_P$ -module.

Cela impliquera le théorème, puisque tout  $G$ -module irréductible est un facteur direct d'un  $G$ -module  $E$  comme dans (3.1).

Dans cette section et la suivante, nous supposons que  $E$  est comme dans (3.1).

Étant donné  $J \subset \bar{S}$ , nous définissons  $\mathcal{Z}_J$  comme l'ensemble des orbites  $\sigma$  de  $G$  sur  $\mathcal{P}_J \times \mathcal{P}_{I_0}$  qui possèdent la propriété suivante. Il existe  $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}$  et  $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$ , avec  $(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma$ , tels que  $\mathbf{Q}$  contienne un sous-groupe de Levi de  $\mathbf{P}$ .

Si  $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$ , nous avons

$$E^{U_Q} = \left( \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_Q} = \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{Q} \cap \mathbf{P})U_P = P}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_Q} \oplus \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{Q} \cap \mathbf{P})U_P \subsetneq P}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_Q}.$$

Le second terme est nul (puisque  $E_{\mathbf{P}}$  est cuspidal pour  $P/U_P$ , de sorte que  $E_{\mathbf{P}}^{U_Q \cap P} = 0$ ). Ainsi,

$$E_{(J)} = \bigoplus_{\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J} E^{U_Q} = \bigoplus_{\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J} \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{Q} \cap \mathbf{P})U_P = P}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_Q} = \bigoplus_{\sigma \in \mathcal{Z}_J} E^{\sigma} \quad (3.2)$$

où

$$E^{\sigma} = \bigoplus_{\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J} \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma \\ (\mathbf{Q} \cap \mathbf{P})U_P = P}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_Q} \quad (\sigma \in \mathcal{Z}_J).$$

Supposons maintenant  $J \subset J'$  et  $\sigma \in \mathcal{Z}_J$ ; nous définissons  $\delta_{J'}^J(\sigma) = \sigma' = \{(\mathbf{Q}', \mathbf{P}) \in \mathcal{P}_{J'} \times \mathcal{P}_{I_0} \mid \exists \mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J, \mathbf{Q} \subset \mathbf{Q}', (\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma\}$ . Alors  $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$  et nous disons que  $\sigma'$  est la face de type  $J'$  de  $\sigma$ . Dans ce cas, nous définissons une application linéaire  $\Psi_{\sigma'}^{\sigma}: E^{\sigma} \rightarrow E^{\sigma'}$  comme suit. Si  $e = (e_{\mathbf{Q}, \mathbf{P}}) \in E^{\sigma}$ , avec  $e_{\mathbf{Q}, \mathbf{P}} \in E_{\mathbf{P}}$  pour tout  $(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma$ , nous posons  $\Psi_{\sigma'}^{\sigma}(e) = (e'_{\mathbf{Q}', \mathbf{P}}) \in E^{\sigma'}$ , où, pour tout  $(\mathbf{Q}', \mathbf{P}) \in \sigma'$ , nous avons

$$e'_{\mathbf{Q}', \mathbf{P}} = \sum_{\substack{\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J \\ \mathbf{Q} \subset \mathbf{Q}' \\ (\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma}} e_{\mathbf{Q}, \mathbf{P}} \in E_{\mathbf{P}}.$$

Admettons le lemme suivant.

**LEMME 3.3.** Pour tous  $\sigma, \sigma'$  comme ci-dessus, l'application  $\Psi_{\sigma'}^{\sigma}: E^{\sigma} \rightarrow E^{\sigma'}$  est un isomorphisme.

Notons aussi qu'étant donnés  $J \subset J' \subset J''$  et  $\sigma \in \mathcal{Z}_J, \sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$  comme ci-dessus, nous pouvons

définir  $\sigma'' \in \mathcal{Z}_{J''}$  comme la face de type  $J''$  de  $\sigma$  (ou de  $\sigma'$ ), et nous avons

$$\Psi_{\sigma''}^{\sigma} = \Psi_{\sigma''}^{\sigma'} \Psi_{\sigma'}^{\sigma}.$$

En utilisant (3.2), le complexe (1.2) peut se récrire sous la forme

$$0 \rightarrow \cdots \rightarrow 0 \rightarrow \bigoplus_{|J|=|I_0|} \bigoplus_{\sigma \in \mathcal{Z}_J} E^{\sigma} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \xrightarrow{d} \bigoplus_{|J|=|I_0|+1} \bigoplus_{\sigma \in \mathcal{Z}_J} E^{\sigma} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \xrightarrow{d} \cdots \quad (3.4)$$

où les applications  $d$  ont pour composantes  $\Psi_{\sigma'}^{\sigma} \otimes \varepsilon_{J'}^J$  ( $J \subset J'$ ,  $|J'| = |J| + 1$ ,  $\sigma \in \mathcal{Z}_J$ , et  $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$  est la face de type  $J'$  de  $\sigma$ ). Soit  $\rho$  l'unique élément de  $\mathcal{Z}_{\bar{S}}$ . Nous avons  $E^{\rho} = E$ . Par le lemme 3.3, nous pouvons identifier  $E^{\sigma}$  à  $E$  pour tout  $\sigma \in \mathcal{Z}_J$ , au moyen de l'isomorphisme  $\Psi_{\rho}^{\sigma}$ ; le complexe (3.4) devient le produit tensoriel de  $E$  et du complexe

$$0 \rightarrow \cdots \rightarrow 0 \rightarrow \bigoplus_{|J|=|I_0|} K^{\mathcal{Z}_J} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \rightarrow \bigoplus_{|J|=|I_0|+1} K^{\mathcal{Z}_J} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \rightarrow \cdots \quad (3.5)$$

dont la différentielle a pour composantes  $\delta_{J'}^J \otimes \varepsilon_{J'}^J$  ( $J \subset J'$ ,  $|J'| = |J| + 1$ ). Ce complexe admet l'interprétation simple suivante. Soit  $T$  un tore  $\mathbb{F}_q$ -déployé de dimension maximale dans le groupe adjoint  $\mathbf{G}_{\text{ad}}$ . Soit  $Y$  le réseau des sous-groupes à un paramètre de  $T$ . Les hyperplans radiciels de l'espace vectoriel réel  $Y \otimes \mathbb{R}$  induisent une partition de  $Y \otimes \mathbb{R}$  en cônes simpliciaux. Ceux-ci sont en correspondance biunivoque naturelle avec les sous-groupes paraboliques de  $\mathbf{G}$  qui sont définis sur  $\mathbb{F}_q$  et dont l'image dans  $\mathbf{G}_{\text{ad}}$  contient  $T$ . Fixons  $\mathbf{P}_0 \in \mathcal{P}_{I_0}$ . Il correspond à un cône de  $Y \otimes \mathbb{R}$ , qui engendre un sous-espace vectoriel  $L \subset Y \otimes \mathbb{R}$  de codimension  $|I_0|$ . Les cônes contenus dans  $L$  sont en correspondance biunivoque avec les sous-groupes paraboliques  $\mathbf{Q} \subset \mathbf{G}$  (définis sur  $\mathbb{F}_q$ ) qui contiennent un sous-groupe de Levi de  $\mathbf{P}_0$  et dont l'image dans  $\mathbf{G}_{\text{ad}}$  contient  $T$ ; ils sont donc en correspondance biunivoque avec  $\bigcup_J \mathcal{Z}_J$ . Ainsi,  $\bigcup_{J \neq \bar{S}} \mathcal{Z}_J$  peut être considéré comme l'ensemble des simplexes d'une triangulation d'une sphère unité de centre 0 dans  $L$ ; et (3.5) est le complexe de chaînes (réduit) de cette triangulation. Il s'ensuit que son homologie est concentrée en un seul degré (correspondant à  $|J| = |I_0|$ ), où elle est isomorphe à  $K$ .

## 4

Il reste à démontrer le lemme 3.3. Nous donnerons la démonstration en six étapes. Certaines parties du raisonnement sont analogues, dans leur esprit, à des arguments de [3].

**Étape 1.** Étant donnés  $\sigma \in \mathcal{Z}_J$  et  $(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma$ , considérons le sous-groupe parabolique  $\mathbf{R} = (\mathbf{Q} \cap \mathbf{P})U_{\mathbf{Q}} \subset \mathbf{Q}$ . Alors  $(\mathbf{R}, \mathbf{P}) \in \tilde{\sigma} \in \mathcal{Z}_{\tilde{J}}$  pour un certain  $\tilde{J} \subset J$ , et  $\sigma$  est la face de

type  $J$  de  $\tilde{\sigma}$ . De plus,  $\mathbf{R}$  et  $\mathbf{P}$  ont un sous-groupe de Levi commun et sont donc associés. Nous montrons d'abord que

$$\tilde{\Psi}_{\tilde{\sigma}}^{\tilde{\sigma}}: \bigoplus_{\mathbf{R} \in \mathcal{P}_{\tilde{J}}} \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{R}, \mathbf{P}) \in \tilde{\sigma}}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_{\mathbf{R}}} \longrightarrow \bigoplus_{\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J} \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_{\mathbf{Q}}}$$

est un isomorphisme.

Les couples  $(\mathbf{R}, \mathbf{P})$  tels que  $(\mathbf{R}, \mathbf{P}) \in \tilde{\sigma}$  sont en correspondance biunivoque avec les couples  $(\mathbf{Q}, \mathbf{P})$  tels que  $(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma$ . Par conséquent,  $\tilde{\Psi}_{\tilde{\sigma}}^{\tilde{\sigma}}$  est injective. Si nous fixons  $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$ , il existe une correspondance biunivoque naturelle entre l'ensemble  $\{\mathbf{R} \in \mathcal{P}_{\tilde{J}} \mid \mathbf{R} \subset \mathbf{Q}\}$  et l'ensemble des orbites de  $U_{\mathbf{Q}}$  sur  $\{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \mid (\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma\}$ . Par conséquent, l'espace  $E^{\sigma}$  est une somme directe, prise sur tous les couples  $\mathbf{R} \subset \mathbf{Q}$  ( $\mathbf{R} \in \mathcal{P}_{\tilde{J}}$ ,  $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$ ), de morceaux de la forme  $(\bigoplus_{\mathbf{P} \in B} E_{\mathbf{P}})^{U_{\mathbf{Q}}}$ , où  $\mathbf{P}$  parcourt une orbite fixée de  $U_{\mathbf{Q}}$ . Or ce morceau a la même dimension que  $E_{\mathbf{P}}$ . (Notons que, pour  $\mathbf{P}$  dans cette orbite de  $U_{\mathbf{Q}}$ , nous avons  $P \cap U_{\mathbf{Q}} \subset U_{\mathbf{P}}$  et  $U_{\mathbf{P}}$  agit trivialement sur  $E_{\mathbf{P}}$ .) Ainsi,  $\dim E^{\sigma} = \dim E_{\mathbf{P}} \cdot \#(\mathcal{P}_{\tilde{J}}) = \dim E_{\mathbf{P}} \cdot \#(\mathcal{P}_{I_0}) = \dim E$ . De même,  $\dim E^{\tilde{\sigma}} = \dim E$ . Il s'ensuit que  $\varphi_{\tilde{\sigma}}^{\tilde{\sigma}}$  est un isomorphisme.

**Étape 2.** Supposons que  $|I_0| = |\tilde{S}| - 1$ . Soit  $\mathcal{P}_J$  la classe des sous-groupes paraboliques opposés à ceux de  $\mathcal{P}_{I_0}$ , et soit  $\sigma = \{(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \mathcal{P}_J \times \mathcal{P}_{I_0} \mid \mathbf{Q} \text{ est opposé à } \mathbf{P}\}$ . Nous allons montrer que  $\varphi_{\rho}^{\sigma}: E^{\sigma} \rightarrow E^{\rho} = E$  est un isomorphisme. Cette application est certainement non nulle. Ainsi, si  $E$  est irréductible,  $\varphi_{\rho}^{\sigma}$  est bien un isomorphisme. Si  $E$  est réductible, il a exactement deux facteurs de composition, et  $J$  est nécessairement égal à  $I_0$ . Pour tout  $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}$ , il existe un isomorphisme

$$\eta_{\mathbf{P}}: E_{\mathbf{P}} \xrightarrow{\sim} \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P}' \\ (\mathbf{P}', \mathbf{P}) \in \sigma}} E_{\mathbf{P}'} \right)^{U_{\mathbf{P}}}$$

de  $P/U_P$ -modules, unique à un scalaire près. Nous pouvons supposer que  $\eta_{g\mathbf{P}g^{-1}} = g\eta_{\mathbf{P}}g^{-1}$  ( $\forall \mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}$ ,  $\forall g \in G$ ). Ensemble, ces applications définissent un isomorphisme de  $G$ -modules  $\eta = \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}} \eta_{\mathbf{P}}$ :

$$E = \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}} E_{\mathbf{P}} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}} \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P}' \\ (\mathbf{P}', \mathbf{P}) \in \sigma}} E_{\mathbf{P}'} \right)^{U_{\mathbf{P}}}.$$

La composée  $\varphi_{\rho}^{\sigma} \circ \eta$  est un  $G$ -endomorphisme semi-simple de  $E$ . Sa trace est clairement nulle (ses blocs diagonaux sont nuls). Soient  $\lambda'$  et  $\lambda''$  ses valeurs propres sur les deux composantes irréductibles  $E'$  et  $E''$  de  $E$ . Alors  $\lambda' \dim E' + \lambda'' \dim E'' = 0$ . Comme  $\dim E' \neq 0$  et  $\dim E'' \neq 0$ ,  $\lambda'$  et  $\lambda''$  sont soit toutes deux nulles, soit toutes deux non nulles. Elles ne peuvent être toutes deux nulles puisque  $\varphi_{\rho}^{\sigma} \circ \eta \neq 0$ . Elles sont donc toutes deux non nulles. Il s'ensuit que  $\varphi_{\rho}^{\sigma} \circ \eta$ , et donc  $\varphi_{\rho}^{\sigma}$ , sont des isomorphismes.

**Étape 3.** Supposons que  $|I_0| \leq |\tilde{S}| - 1$ . Soit  $J \subset \tilde{S}$  tel que  $|J| = |I_0| + 1$ ,

et soit  $\tau \in \mathcal{Z}_J$ . Il existe exactement deux éléments  $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$ ,  $\sigma'' \in \mathcal{Z}_{J''}$  tels que  $J', J'' \subset J$ ,  $|J'| = |J''| = |I_0|$ , et tels que  $\tau$  soit la  $J$ -face de  $\sigma'$  et la  $J$ -face de  $\sigma''$ . Nous allons démontrer que  $\varphi_{\tau}^{\sigma'}$  et  $\varphi_{\tau}^{\sigma''}$  sont des isomorphismes. L'une de ces applications, disons  $\varphi_{\tau}^{\sigma'}$ , est du type considéré à l'étape 1 ( $\sigma = \tau$ ); on sait donc que c'est un isomorphisme. Considérons maintenant  $\varphi_{\tau}^{\sigma''}$ . Définissons

$$E' = \bigoplus_{\mathbf{R}' \in \mathcal{P}_{J'}} E'_{\mathbf{R}'}$$

où, par définition,

$$E'_{\mathbf{R}'} = \left( \bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{R}', \mathbf{P}) \in \sigma'}} E_{\mathbf{P}} \right)^{U_{\mathbf{R}'}}.$$

Alors  $E'$  est naturellement un  $G$ -module. Il vérifie une propriété analogue à la propriété (3.1) de  $E$ . Soit  $\alpha$  l'ensemble des couples  $(\mathbf{R}'', \mathbf{R}') \in \mathcal{P}_{J''} \times \mathcal{P}_{J'}$  tels que  $\mathbf{R}''$  et  $\mathbf{R}'$  soient tous deux contenus dans un même  $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$  et soient opposés dans  $\mathbf{Q}$ . Nous définissons  $E'^{\alpha}$  et  $\Psi^{\alpha}: E'^{\alpha} \rightarrow E'$  de la même manière que  $E^{\sigma}$  et  $\varphi_{\rho}^{\sigma}: E^{\sigma} \rightarrow E$ . Nous avons un diagramme commutatif naturel

$$\begin{array}{ccc} E'^{\alpha} & \xrightarrow{\Psi^{\alpha}} & E' (= E^{\sigma'}) \\ \downarrow \mathcal{I} & & \downarrow \varphi_{\tau}^{\sigma'} \\ E^{\sigma''} & \xrightarrow{\varphi_{\tau}^{\sigma''}} & E^{\tau} \end{array}$$

(Notons que, étant donné  $(\mathbf{R}'', \mathbf{P}) \in \sigma''$ , il existe un unique  $\mathbf{R}' \in \mathcal{P}_{J'}$  tel que  $(\mathbf{R}'', \mathbf{R}') \in \alpha$  et  $(\mathbf{R}', \mathbf{P}) \in \sigma'$ ; réciproquement, si  $(\mathbf{R}'', \mathbf{R}') \in \alpha$  et  $(\mathbf{R}', \mathbf{P}) \in \sigma'$ , alors  $(\mathbf{R}'', \mathbf{P}) \in \sigma''$ . Cela donne l'isomorphisme  $E'^{\alpha} \xrightarrow{\sim} E^{\sigma''}$ .) Or l'application verticale de droite du diagramme est connue pour être un isomorphisme; de plus, d'après l'étape 2, l'application horizontale supérieure est un isomorphisme. Il s'ensuit que l'application horizontale inférieure  $\varphi_{\tau}^{\sigma''}$  est un isomorphisme.

**Étape 4.** Soient  $\sigma \in \mathcal{Z}_J$  et  $|J| = |I_0|$ . (Ainsi,  $\sigma$  correspond à un cône ouvert de  $L$ .) Nous montrons que  $\varphi_{\rho}^{\sigma}: E^{\sigma} \rightarrow E$  est un isomorphisme. On peut trouver une suite  $\sigma = \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n = \rho$  d'éléments correspondant à des cônes ouverts de  $L$ , telle que (lorsqu'on les considère comme des cônes de  $L$ ) deux cônes consécutifs aient une face commune de codimension 1; choisissons de plus  $n$  aussi petit que possible. Soit  $\tau$  l'élément correspondant à la face commune de codimension 1 de  $\sigma = \sigma_1$  et  $\sigma_2$ . Par récurrence sur  $n$ , nous pouvons supposer que  $\varphi_{\rho}^{\sigma_2}$  est un isomorphisme. L'étape 3 montre que  $\varphi_{\tau}^{\sigma}$  et  $\varphi_{\tau}^{\sigma_2}$  sont des isomorphismes. De  $\varphi_{\rho}^{\sigma_2} = \varphi_{\rho}^{\tau} \varphi_{\tau}^{\sigma_2}$ , il résulte que  $\varphi_{\rho}^{\tau}$  est un isomorphisme. De  $\varphi_{\rho}^{\sigma} = \varphi_{\rho}^{\tau} \varphi_{\tau}^{\sigma}$ , il résulte que  $\varphi_{\rho}^{\sigma}$  est un isomorphisme.

**Étape 5.** Soient  $J \subset \bar{S}$  et  $\sigma \in \mathcal{Z}_J$ . Nous voulons montrer que  $\varphi_{\rho}^{\sigma}$  est un isomorphisme. On peut trouver  $\tilde{J} \subset J$  et  $\tilde{\sigma} \in \mathcal{Z}_{\tilde{J}}$  tels que  $|\tilde{J}| = |I_0|$ , que  $\sigma$  soit la face de type  $J$  de  $\tilde{\sigma}$ , et que  $\varphi_{\tilde{\sigma}}^{\tilde{\sigma}}$  soit du type considéré à l'étape 1 (et soit donc un isomorphisme).

Nous avons  $\varphi_\rho^\sigma \varphi_\sigma^{\tilde{\sigma}} = \varphi_\rho^{\tilde{\sigma}}$ . D'après l'étape 4,  $\varphi_\rho^{\tilde{\sigma}}$  est un isomorphisme. Il s'ensuit que  $\varphi_\rho^\sigma$  est un isomorphisme.

**Étape 6.** Soient  $J \subset J'$  et  $\sigma \in \mathcal{Z}_J$ ; soit  $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$  la face de type  $J'$  de  $\sigma$ . Nous voulons montrer que  $\varphi_{\sigma'}^\sigma$  est un isomorphisme. Nous avons  $\varphi_\rho^{\sigma'} \varphi_{\sigma'}^\sigma = \varphi_\rho^\sigma$ . D'après l'étape 5,  $\varphi_\rho^\sigma$  et  $\varphi_\rho^{\sigma'}$  sont des isomorphismes. Il s'ensuit que  $\varphi_{\sigma'}^\sigma$  est un isomorphisme.

Ceci achève la démonstration du lemme 3.3, et donc celle du théorème.

## 5

Nous avons le corollaire suivant.

**COROLLAIRE (voir Alvis [1]).** Dans la situation du théorème, soit  $E^\#$  le noyau de  $d_{i_0}$  dans (2.1). Alors

- (a)  $E^\#$  est un  $G$ -module irréductible,
- (b)  $(E^\#)^\#$  est isomorphe à  $E$  comme  $G$ -module,
- (c)  $(-1)^{i_0} E^\# = \sum_{I \subset \bar{S}} (-1)^{|I|} E_{(I)}$  dans le groupe de Grothendieck des  $G$ -modules virtuels.

L'assertion (c) est évidente.

Soit  $E'$  un  $G$ -module du type considéré dans (3.1), admettant une décomposition en somme directe  $E' = E_1 \oplus \cdots \oplus E_n$ , où les  $E_i$  sont des  $G$ -modules irréductibles et  $E_1 \cong E$ . La démonstration du théorème 2 montre que  $(E')^\#$  peut être défini de la même manière que  $E^\#$  et qu'il possède les propriétés suivantes :

$$(E')^\# \cong E_1^\# \oplus \cdots \oplus E_n^\#, \quad E'^\# \cong E'. \quad (5.1)$$

Pour tous  $1 \leq i, j \leq n$ , nous obtenons de (c)

$$\langle E_i, E_j^\# \rangle = \langle E_i^\#, E_j \rangle = \sum_{I \subset \bar{S}} (-1)^{|I|+i_0} \langle E_i^{U_{P_I}}, E_j^{U_{P_I}} \rangle_{P_I} \quad (5.2)$$

(où  $P_I \in \mathcal{P}_I$ ). Il s'ensuit que

$$\langle E_i^\#, E' \rangle = \sum_j \langle E_i^\#, E_j \rangle = \sum_j \langle E_i, E_j^\# \rangle = \langle E_i, (E')^\# \rangle = \langle E_i, E' \rangle$$

et, en particulier,  $E_i^\# \neq 0$ . Si  $E_i^\#$  n'était pas irréductible pour un certain  $i$ , alors  $E_1^\# \oplus \cdots \oplus E_n^\#$  aurait plus de composantes irréductibles que  $E_1 \oplus \cdots \oplus E_n$ , ce qui contredirait (5.1). Ainsi,  $E_i^\#$  est irréductible pour tout  $i$ . Il existe donc une permutation  $\pi$  de  $\{1, 2, \dots, n\}$  telle que  $E_i^\# = E_{\pi(i)}$  pour tout  $i$ . D'après (5.2), nous avons

$$\langle E_{\pi^2(i)}, E_i \rangle = \langle (E_i^\#)^\#, E_i \rangle = \langle E_i^\#, E_i^\# \rangle = \langle E_{\pi(i)}, E_{\pi(i)} \rangle = 1.$$

Il s'ensuit que  $E_{\pi^2(i)}$  est isomorphe à  $E_i$ . Le corollaire est démontré.

## Références

1. D. Alvis, The duality operation in the character ring of a finite Chevalley group, *Bull. Amer. Math. Soc.* **1** (1979), 907–911.
2. C. W. Curtis, Truncation and duality in the character ring of a finite group of Lie type, *J. Algebra* **62** (1980), 320–332.
3. R. Howlett et G. I. Lehrer, Induced cuspidal representations and generalized Hecke rings, *Invent. Math.* **58** (1980), 37–64.
4. N. Kawanaka, Fourier transforms of nilpotently supported invariant functions on a simple Lie algebra over a finite field, prépublication, université d’Osaka.